

Занятие 12. Конформное

30.4.19

1. Отобразите следующие области на верхнюю полуплоскость:

- (a) $\mathbb{C} \setminus \{4x^2 + y^2 \leq 4\} \cup [2i, 3i]$;
- (b) $\{x^2 > y^2 + 1\}$;
- (c) $\{|z| < 1\} \cap \{|z - 1 + 2i| < 2\} \cap \{|z + 1 + 2i| < 2\}$;
- (d) $\{z \in \mathbb{C} \mid \Im z > 0, \Re z \in (-\pi, \pi)\} \setminus [0, i]$.

2. Используя принцип симметрии, отыщите отображение указанной области на полуплоскость $\Im z > 0$:

- (a) $\mathbb{C} \setminus ([-1, 1] \cup [-i, i])$;
- (b) $\mathbb{C} \setminus ([-1, 2] \cup [-i, i])$;
- (c) $\mathbb{C} \setminus ([-2, 0] \cup \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1, \Im z \leq 0\})$;
- (d) $\mathbb{C} \setminus ([-1, 1] \cup [-i, i] \cup [-1 - i, 1 + i] \cup [1 - i, -1 + i])$;
- (e) $\mathbb{C} \setminus ([0, 1] \cup [0, e^{\frac{2\pi i}{3}}] \cup [0, e^{\frac{4\pi i}{3}}])$.

3. Пусть f — рациональная функция с полюсами $a_1, a_2, \dots, a_k$, такая что $f(z) = O(z^{-2})$, $z \rightarrow \infty$. Докажите формулу

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = -\pi \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{a_j} \left[f(z) \operatorname{ctg} \pi z \right].$$

4. Вычислите сумму ряда

- (a) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(n - \zeta)^2}$;
- (b) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + \zeta^2}$;
- (c) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^4 - \zeta^4}$.